
TUGAS PRAKTIKUM

PMI 1417 Pemrograman SQL II



Oleh:

Nama: Ari Andika Leva Pratama

Npm : 22753045

Kelas: MI 4B

Jurusan Ekonomi dan Bisnis

Program Studi D3 Manajemen Informatika

Politeknik Negeri Lampung

2023/2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan kehadiran Allah Swt. atas segala rahmat-Nya sehingga tugas ini dapat tersusun sampai selesai. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materi.

Penulis sangat berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bahkan kami berharap lebih jauh lagi agar makalah ini bisa pembaca praktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi kami sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kami. Untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Bandar Lampung, 12 Maret 2022

Ari Andika Leva Pratama (22753045)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	4
BAB II	5
BAB III.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Microsoft SQL Server adalah salah satu software jenis Relational Database Management System (RDBMS) yang cukup sering digunakan. Sesuai namanya, software ini dikembangkan oleh perusahaan besar Microsoft dan cukup scalable. Maksudnya adalah untuk pemakaiannya Microsoft SQL Server bisa dimana – mana dari laptop manapun, ke jaringan server cloud dan lain – lain. Namun istilah scalable ini tetap saja harus memperhatikan persyaratan hardware maupun software.

B. MASALAH

1. Mahasiswa belum mengetahui lingkungan kerja pada Microsoft SQL server
2. Mahasiswa belum mengetahui fungsi tool-tool yang ada pada Microsoft SQL server

BAB II

PEMBAHASAN

A. Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server adalah salah satu software jenis Relational Database Management System (RDBMS) yang cukup sering digunakan. Sesuai namanya, software ini dikembangkan oleh perusahaan besar Microsoft dan cukup scalable. Maksudnya adalah untuk pemakaiannya Microsoft SQL Server bisa dimana – mana dari laptop manapun, ke jaringan server cloud dan lain – lain. Namun istilah scalable ini tetap saja harus memperhatikan persyaratan hardware maupun software.

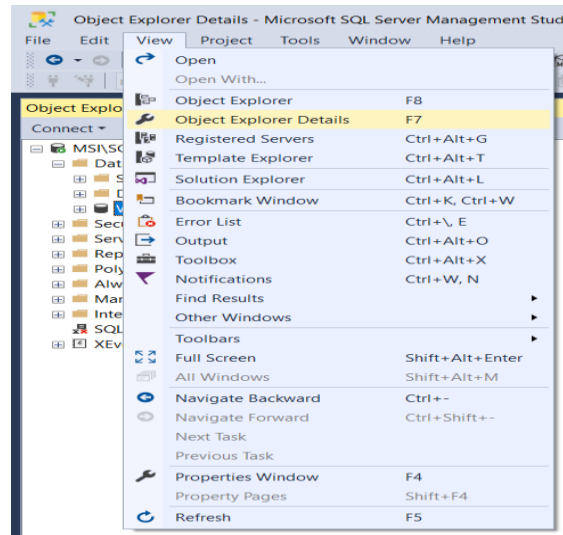
Sejak rilis pertama kali pada tahun 1989, Microsoft SQL Server sudah menjadi pilihan dari para pengguna database dan hingga saat ini masih banyak dipakai. Perkembangannya pun cukup menjanjikan mulai dari versi SQL Server 1.0 yang pertama dirilis dan hingga saat ini. Fungsinya pun sekarang tidak hanya sebagai RDBMS (Relational Database Management System) saja tapi bisa lebih dari itu, termasuk alat built-in intelijen bisnis, serta bisa juga digunakan sebagai analisis dan pelaporan.

B. Microsoft SQL Server Management Studio

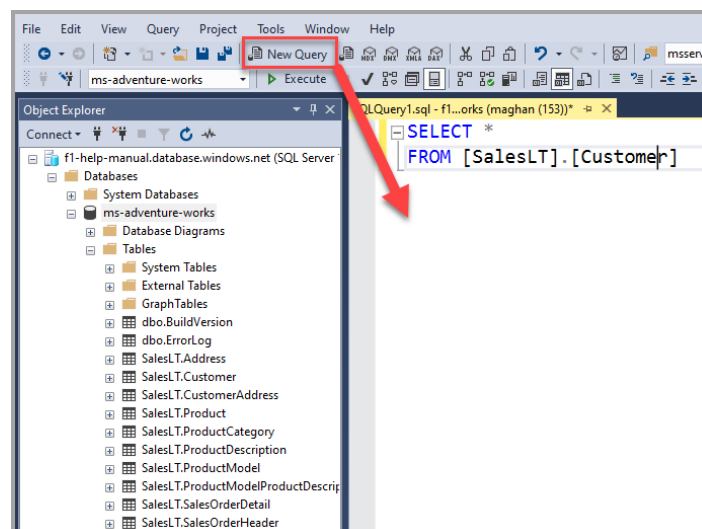
Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) adalah perangkat lunak pengelolaan dan pengembangan terpadu yang dikembangkan oleh Microsoft untuk mengelola server dan database SQL Server. Dengan SSMS, administrator basis data dan pengembang dapat dengan mudah melakukan berbagai tugas, mulai dari merancang skema basis data hingga memantau kinerja server. Makalah ini akan memberikan gambaran lebih detail tentang lingkungan kerja SSMS, dengan fokus pada fitur-fitur kunci dan cara penggunaannya dalam pengelolaan basis data.

Fitur-Fitur Utama SSMS

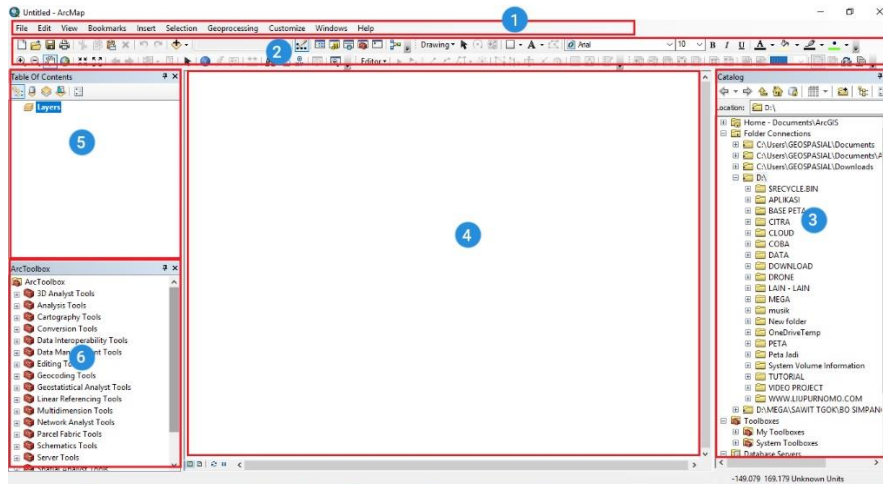
1. **Object Explorer:** Merupakan jendela utama di SSMS yang menyediakan tampilan hierarkis dari semua objek yang terkait dengan server basis data, termasuk database, tabel, tampilan, prosedur tersimpan, dan fungsi. Pengguna dapat dengan mudah menjelajahi dan mengelola objek-objek ini melalui antarmuka yang intuitif.



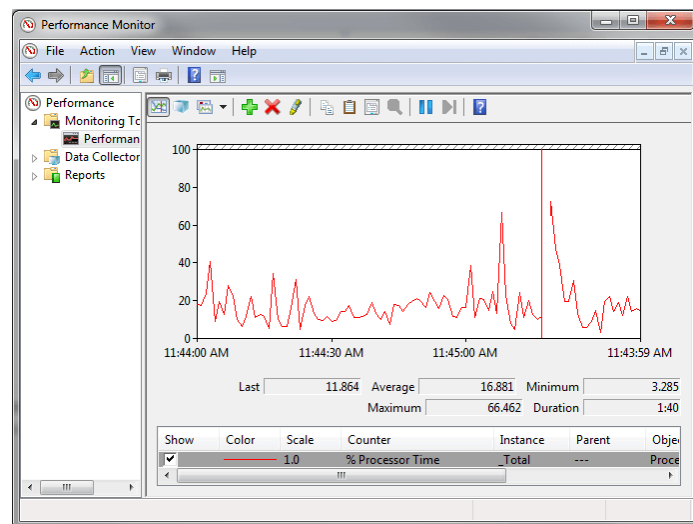
2. **Query Editor:** Tempat di mana pengguna dapat menulis, mengedit, dan menjalankan kueri SQL. Query Editor menyediakan penyorotan sintaksis, fitur penyelesaian otomatis, dan pemecah masalah kode, yang membuatnya menjadi alat yang kuat untuk mengeksekusi kueri dan mengelola data.



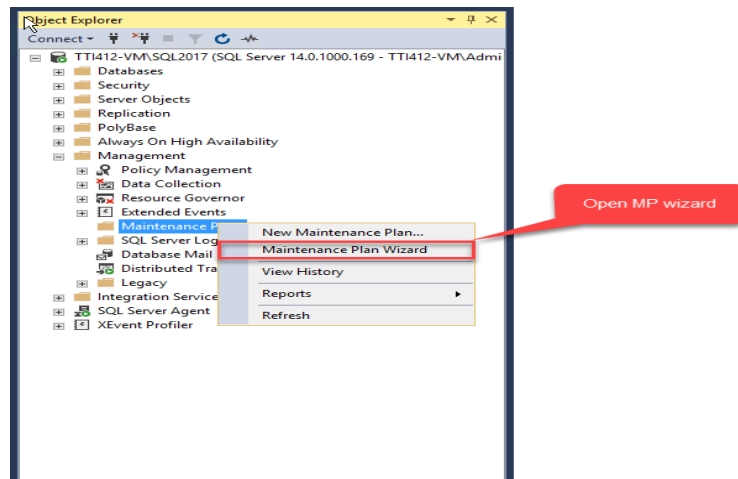
3. **Designer:** Memungkinkan pengguna untuk merancang objek basis data secara visual, seperti tabel dan tampilan, tanpa harus menulis kueri SQL secara manual. Dengan alat ini, pengguna dapat dengan cepat membuat dan memodifikasi skema basis data.



4. **Performance Monitor:** SSMS menyertakan alat pemantauan kinerja yang memungkinkan pengguna untuk melacak penggunaan sumber daya server dan mengidentifikasi query yang memakan waktu. Ini membantu administrator basis data dalam mengoptimalkan kinerja server dan meningkatkan efisiensi.



5. **Maintenance Plans:** Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuat rencana pemeliharaan otomatis untuk melakukan tugas-tugas rutin, seperti pencadangan database, pemeliharaan indeks, dan pembersihan data. Dengan rencana pemeliharaan, administrator basis data dapat menjaga kesehatan dan keandalan sistem dengan lebih efisien.



Penggunaan SSMS dalam Pengelolaan Basis Data

SSMS digunakan untuk berbagai tugas pengelolaan basis data, termasuk:

- Membuat dan merancang skema basis data.
- Menjalankan kueri SQL untuk mengambil, memperbarui, dan menghapus data.
- Memonitor kinerja server dan mengoptimalkan kueri untuk meningkatkan efisiensi.
- Mengelola keamanan basis data dengan mengatur izin pengguna dan peran.
- Merencanakan dan menjalankan tugas pemeliharaan rutin untuk menjaga keandalan sistem.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

SSMS adalah alat yang penting dalam pengelolaan basis data SQL Server, yang menyediakan antarmuka yang kuat dan intuitif untuk mengelola server dan database. Dengan memahami fitur-fitur utama dan cara penggunaannya, administrator basis data dan pengembang dapat meningkatkan produktivitas mereka dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari dan menjaga kesehatan sistem basis data.

B. SARAN

Setelah melakukan analisa Microsoft sql server di harapkan mahasiswa dapat memahami materi di atas dengan baik, dan dapat menggunakan Microsoft sql server dengan baik dan benar .